EMILIO GUADARRAMA

ESTUDIANTE DE INGENIERÍA EN ELECTRÓNICA Y SEMICONDUCTORES

GRADUACIÓN ESPERADA · JUNIO 2029

Tecnológico de Monterrey

PERFIL

Estudiante de ingeniería que diseña, construye y hace volar computadoras de vuelo para cohetes, del diseño de PCB multicapa al bring-up en laboratorio, las pruebas de vuelo y el análisis de fallas.

EDUCACIÓN

Tecnológico de Monterrey
Ingeniería en Electrónica y Semiconductores
Ago 2025 – Jun 2029 (esperado)

HABILIDADES TÉCNICAS

HARDWARE Y PCB
Captura de esquemáticos · PCB de 4 capas
Layout de RF · Distribución de potencia · Gestión de BOM

SOFTWARE Y HERRAMIENTAS
Altium Designer · **Verilog** · KiCad
Python (pandas, PySide6) · Git / GitHub · LTspice · NI Multisim

SISTEMAS EMBEBIDOS
ESP32-S3 · C/C++ · SPI · I²C · UART · USB
LoRa · GNSS · Integración de sensores

LABORATORIO Y PRUEBAS
Osciloscopio · Generador de señales
Fuente de poder de banco · Multímetro
Bring-up de tarjetas · Análisis de fallas

ENSAMBLE Y MANUFACTURA
DFM para SMT llave en mano · Impresión de stencil Horno de reflow · Soldadura y retrabajo con aire caliente

IDIOMAS

Inglés: C1 (TOEFL iBT 99)
Español: Nativo
Alemán: Básico

CONTACTO

emilio-guadarrama-portfolio.vercel.app
emilio.guadarrama@outlook.com
linkedin.com/in/emilioguadarrama
github.com/Emilio-Guadarrama

EXPERIENCIA

Ignitia Rocket Lab — VP y Líder de Aviónica / Electrónica

Tecnológico de Monterrey **Ago 2025 – Presente · Zapopan, Jalisco**

- **Diseñador principal de hardware** de IGNIS, una **computadora de vuelo de código abierto** para cohetes (ESP32-S3, LoRa, GNSS, IMU, barómetro, 2 canales pirotécnicos optoaislados). A cargo de arquitectura, esquemáticos, PCB de 4 capas, RF y potencia, abastecimiento, bring-up y depuración.
- Desarrollé **revisiones sucesivas de IGNIS (v1 a v5)** a partir de problemas detectados en bring-up y pruebas de banco y de vuelo: pines de sensores flotantes, inicialización de SPI compartido, errores de nets en USB-C, cableado de canales pirotécnicos y reinicios por watchdog.
- Usé IGNIS v2.2 como computadora de vuelo principal en **LASC 2026 (Brasil)**. Analicé **registros de vuelo en Python** de pruebas y competencia; medí 188 ms de latencia en la detección barométrica de apogeo.
- Rediseñé v5 para **ensamble SMT llave en mano** en JLCPCB (109 componentes, 40 líneas de BOM) tras fallas de abasto en v4. Verifiqué existencias y ciclo de vida antes del layout y preparé un paquete de manufactura para una **producción repetible** independiente del diseñador.
- Definí los **requerimientos de firmware** y validé cambios sucesivos del software de vuelo mediante pruebas de banco y de vuelo: máquina de estados de vuelo de 8 estados, detección barométrica de apogeo, enclavamientos de seguridad, telemetría LoRa y registro en SD.
- **Vicepresidente** de un equipo de 30 integrantes; lidero el área de aviónica y electrónica de 9 personas y capacito a nuevos integrantes en diseño y ensamble de computadoras de vuelo.

FIRST Robotics Competition — Team Daedalus

Líder de Mecánica y Mentor **Ene 2023 – May 2025 · Zapopan, Jalisco**

- **Líder de Mecánica y Mentor (2025):** dirigí la manufactura del equipo y asesoré a los nuevos integrantes en los regionales de Monterrey y León.
- **Líder de Mecánica (2024):** dirigí la manufactura y fui parte del drive team; ganamos el regional de Hermosillo y clasificamos al FIRST World Championship en Houston.
- **Técnico de Robótica (2023):** drive team, scouting y mantenimiento mecánico.

RECONOCIMIENTOS

- **LASC 2026** — 10.º de 100, Satellite Challenge (líder de misión CanSat)
- **FIRST World Championship** — Clasificados; campeones de Hermosillo, 2024
- **ENMICE 2025** — 2.º lugar, presentación de proyecto (banco de pruebas Wirikuta); Reconocimiento Honorífico por Conducta de Equipo
- **Tec de Monterrey Engineering Expo 2025** — 1.er lugar, Prototipo Físico (Ignitia Rocket Lab)

EMILIO GUADARRAMA

ING. EN ELECTRÓNICA Y SEMICONDUCTORES · GRADUACIÓN ESPERADA JUNIO 2029

emilio.guadarrama@outlook.com
linkedin.com/in/emilioguadarrama
github.com/Emilio-Guadarrama
emilio-guadarrama-portfolio.vercel.app

PORTAFOLIO TÉCNICO

Plataforma de computadora de vuelo IGNIS — v1 a v5 (código abierto)

Diseñador Principal de Hardware · Ignitia Rocket Lab · 2025 – Presente

Computadora de vuelo de diseño propio para cohetería estudiantil: mide el vuelo, detecta el apogeo en tiempo real, activa las cargas de recuperación, transmite telemetría LoRa y registra cada muestra. Cada revisión nació de los hallazgos de la anterior.

v1	v2	v2.2 · Voló	v3	v4	v5 · 2027
Fabricada; muy grande para el cohete, rediseñada	Primer ensamble; el bring-up reveló errores de esquemático	Revisión corregida; computadora principal en LASC 2026	Actualización incremental; nunca se fabricó	Dos unidades; detenida por piezas y error de net USB-C	Abasto primero, todo SMD, llave en mano; Ø75 mm

- **Hardware:** stackup de 4 capas con tierra dedicada para el microstrip de RF, keepout de RF con cerco de vías, via-in-pad en el pad térmico del MCU, drivers pirotécnicos MOSFET optoaislados con detección de continuidad, USB-C con ESD.
- **Manufactura:** v2/v2.2 ensambladas internamente (stencil cortado con láser, reflow, retrabajo). v5 pasa a ensamble completo en JLCPCB con pasivos 0603/0805 estandarizados, partes alternas para IMU y barómetro, y 37 de 40 líneas de BOM también disponibles con un distribuidor mexicano para reparación local.
- **Integración mecánica:** v5 es una tarjeta circular de Ø75 mm montada a lo ancho del fuselaje en vez de a lo largo, lo que acorta la bahía de aviónica y cabe en el cohete más pequeño del equipo.
- **Segmento terrestre:** estación en Python/PySide6 con gráficas en vivo, registro CSV y receptores de doble antena.

Lecturas de presión erróneas
El barómetro leía 497 hPa en lugar de ~830 hPa. **Causa raíz:** pin de chip-select flotante. Corregido en v2.2; v5 define todos los pines de configuración.

IMU perdido tras el impacto
IMU inválido durante 12,970 filas mientras el barómetro del mismo bus I²C seguía funcionando. **Causa raíz:** pin de dirección flotante. Definido en el diseño de v5.

Falso despegue en pruebas
Un debounce de 40 ms dejó que la mano activara "boost". **Solución:** debounce de 250 ms y enclavamiento de 30 m de altitud.

Herramientas: Altium Designer · ESP32-S3 · RFM95W LoRa · GNSS u-blox (GPS) · C/C++ · Python · JLCPCB / LCSC

Repos: github.com/IgnitiaRocketLab/IGNIS-v2-FlightComputer github.com/Emilio-Guadarrama/IGNIS-v5-FlightComputer

CanSat LASC 2026 — Satellite Challenge

Líder de misión · Ignitia Rocket Lab · 2026 · 10.° de 100 equipos

Lideré la misión CanSat del equipo, con dirección técnica y supervisión. La aviónica es un derivado simplificado de IGNIS con sensores adicionales que miden el entorno de vibración que afecta el vuelo del cohete, telemetría LoRa y recuperación independiente con paracaídas, dentro de ~300 g y ~$800 USD de presupuesto.

Herramientas: ESP32 · RFM95W LoRa · Sensores ambientales y de vibración · Python

Sistema de riego inteligente — Water Growth Solutions

Proyecto en equipo · Tecnología sostenible y energías renovables

Sistema vertical de riego automatizado con Arduino, sensores, bombas y energía solar, alineado con seis Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU.

Herramientas: Arduino · Sensores · Bluetooth / Wi-Fi · Interfaz web · Energía solar

CERTIFICACIONES Y HONORES

TOEFL iBT — Puntaje 99 (C1 MCER)
ETS · Abril 2025

Curso Avanzado de Robótica
Asociación de Robótica Aplicada y Ciencias de la Tecnología (UNAM) · Julio 2024 · 45 h · Calificación final 10/10

Mención Honorífica — Preparatoria Bicultural
Tecnológico de Monterrey · Mayo 2025 · **Excelencia académica**, promedio 96/100

VOLUNTARIADO

TECHO México — Jefe de cuadrilla
Oct 2024 – Presente · Jalisco, México

- **Jefe de cuadrilla:** tercera construcción, Jauja, Tonalá
- **Co-jefe de cuadrilla:** segunda construcción, comunidad indígena Sergio Barrios, Tlajomulco
- **Voluntario:** primera construcción, comunidad indígena Sergio Barrios

Construcción de vivienda de emergencia junto a familias de comunidades vulnerables.